

Capsule 5 - Diagnostiquer avec les résidus

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Définir un résidu.
- Comprendre ce que les résidus révèlent.
- Produire un graphique de diagnostic simple.
- Repérer les signes d'un modèle fragile.

Définition

Un résidu est la différence entre la valeur observée et la valeur prédite :

$$\textit{résidu} = y - \hat{y}$$

Pourquoi regarder les résidus?

Les résidus indiquent où la droite se trompe. S'ils montrent une structure claire, le modèle linéaire simple peut être insuffisant.

Code de diagnostic

```
1 resultats <- campagnes |>
2   mutate(
3     ventes_predites = fitted(modele),
4     residus = residuals(modele)
5   )
6
7 ggplot(resultats, aes(x = ventes_predites, y = residus)) +
8   geom_point(alpha = 0.7) +
9   geom_hline(yintercept = 0)
```



Ce qu'on espère voir

- Des résidus répartis autour de zéro.
- Pas de courbure évidente.
- Pas d'éventail très marqué.
- Pas d'observation isolée qui domine toute l'analyse.

Piège fréquent

Un coefficient significatif ou un R^2 élevé ne dispense pas de regarder les résidus. Le diagnostic sert à vérifier la forme du modèle.

Activité 3.5

Décrivez ce que vous regarderiez dans un graphique résidus versus valeurs prédites avant de faire une recommandation.

À retenir

- Les résidus sont la mémoire des erreurs du modèle.
- Un diagnostic visuel protège contre une interprétation trop rapide.
- Une droite utile doit rester cohérente avec les données.